მე-7 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2023 წლის 22 დეკემბერი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ $|2x-3|=9$ განტოლების ამონახსნთა ჯამი.
ა) 1 ბ) 0 გ) 2 დ) 3 ე) -1 ვ) -9

2. ABC სამკუთხედში $\angle A=a°$, $\angle B=b°$, $\angle C=c°$. გამოთვალეთ შემდეგი გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა: $|3(a°-2b°)-5(a°-3c°)-4(c°-b°)-11c°+4b°|$.
ა) 1° ბ) 10° გ) 0° დ) 20° ე) 5° ვ) 180°

3. წინა წელს სკოლის მოსწავლეთა 10% დადიოდა სპორტზე, წელს კი 25% დადის. რამდენი პროცენტით მეტი მოსწავლე დადის სპორტზე წელს, წინა წელთან შედარებით, თუ სკოლაში მოსწავლეთა რაოდენობა არ შეცვლილა?
ა) 10% ბ) 15% გ) 20% დ) 50% ე) 150% ვ) 200%

4. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს სამკუთხედის ორი გვერდის შუა მართობებს შორის კუთხე, თუ ამ სამკუთხედის ორი კუთხეა 57° და 67°.
ა) 72° ბ) 56° გ) 52° დ) 66° ე) 45° ვ) 76°

5. ABC სამკუთხედის A და C კუთხეებიდან გავლებულ სიმაღლეებს შორის კუთხე 30°-ია. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს B კუთხის სიდიდე?
ა) 30° ბ) 36° გ) 72° დ) 45° ე) 60° ვ) 90°

6. რიცხვი 470 დაყვეს სამ 3, 4 და 5-ის უკუპროპორციულ ნაწილად. იპოვეთ უდიდესისა და უმცირესი ნაწილების სხვაობა.
ა) $\frac{175}{12}$ ბ) $\frac{217}{12}$ გ) $\frac{470}{7}$ დ) 80 ე) 50 ვ) 30

7. A სიმრავლე შედგება ისეთი ხუთი განსხვავებული ნატურალური რიცხვისგან, რომელთა საშუალო 10-ის ტოლია. B სიმრავლე შედგება ისეთი ექვსი განსხვავებული ნატურალური რიცხვისგან, რომელთა საშუალო 10-ის ტოლია. იპოვეთ $|a-b|$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა, თუ $a\in A$ და $b\in B$.
ა) 1 ბ) 10 გ) 0 დ) 59 ე) 39 ვ) 44

8. იპოვეთ $5|x-1,4|+3|x-7|-2(x-12)$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $x=1,99$.
ა) 0 ბ) 199 გ) 19,9 დ) 27 ე) 38 ვ) 15

9. იპოვეთ ტოლფერდა ABC სამკუთხედის A კუთხის გრადუსული ზომა, თუ C კუთხის გრადუსული ზომაა 100°.
ა) 30° ბ) 10° გ) 40° დ) 80° ე) 100° ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

10. სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები 7-ის, 8-ისა და 10-ის პირდაპირპროპორციულია. იპოვეთ სამკუთხედის პერიმეტრი, თუ უმცირესი გვერი 14სმ-ია.
ა) 70სმ ბ) 55სმ გ) 60სმ დ) 50სმ ე) 80სმ ვ) 65სმ

11. რამდენ პროცენტიანი 50 ლიტრი მარილხსნარი უნდა დავამატოთ 30 ლიტრ 10%-იან მარილხსნარს, რომ მივიღოთ 5%-იანი მარილხსნარი?
ა) 1% ბ) 2% გ) 4% დ) 5% ე) 10% ვ) 20%

12. ყუთში 10 თეთრი, 8 წითელი, 7 მწვანე ფანქარია. ყუთში არსებული ფანქრების მაქსიმუმ რამდენი პროცენტი უნდა ამოვიღოთ ყუთიდან მასში ჩაუხედავად, რომ ყუთში აუცილებლად დარჩეს სამივე ფერის ორ-ორი ფანქარი მაინც?
ა) 20% ბ) 24% გ) 76% დ) 72% ე) 52% ვ) 48%

13. გიორგიმ პირველ დღეს სამუშაოს 20% შეასრულა, სამუშაოს დარჩენილი ნაწილის რამდენი პროცენტი უნდა შეასრულოს მეორე დღეს, რომ ამ ორი დღის მუშაობის შედეგად მთელი სამუშაოს ნახევარი იყოს შესრულებული?
ა) 47,5% ბ) 30% გ) 32% დ) 37,5% ე) 44,5% ვ) 14%

14. ტოლფერდა სამკუთხედის ორი გვერდი ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც $3:4$. ამ სამკუთხედის პერიმეტრია 88სმ. იპოვეთ სამკუთხედის უმცირესი გვერდი, თუ სამივე გვერდი მთელი რიცხვია.

ა) 18 ბ) 20 გ) 24 დ) 28 ე) 32 ვ) 33

15. ABC სამკუთხედის A და C კუთხეების ჯამის გრადუსული ზომა B კუთხის გრადუსული ზომის 80%-ია. იპოვეთ A და C კუთხის ბისექტრისებს შორის უმცირესი კუთხე.

ა) 15° ბ) 10° გ) 45° დ) 20° ე) 40° ვ) 30°

16. a რიცხვი ნაკლებია b რიცხვზე 20%-ით, ხოლო c რიცხვი მეტია a რიცხვზე 40%-ით. რამდენი პროცენტითაა მეტი b და c რიცხვებს შორის უდიდესი უმცირესზე?

ა) 10% ბ) 20% გ) 60% დ) 48% ე) 75% ვ) 12%

17. იპოვეთ $\left|||3x-1|-1\right|+6\right| = 7$ განტოლების ამონახსნთა ჯამი.

ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{1}{6}$ გ) 0 დ) 1 ე) 7 ვ) 12

18. ვაჭარმა A ქალაქიდან B ქალაქში პროდუქციის ჩასატანად სამი საბაჟო უნდა გაიაროს. პირველზე ის ტოვებს პროდუქციის მეათედ ნაწილს, მეორეზე დარჩენილის 20%-ს, ხოლო მესამეზე დარჩენილის მესამედ ნაწილს. თავდაპირველი პროდუქციის რამდენი პროცენტი მიიტანა ვაჭარმა B ქალაქში?

ა) 10% ბ) 25% გ) 33% დ) 48% ე) 50% ვ) 72%

19. ABC სამკუთხედის AB და BC გვერდების შუამართობები AC გვერდზე გადაიკვეთებიან. იპოვეთ $\angle A + \angle C$.

ა) 120° ბ) 150° გ) 100° დ) 90° ე) 80° ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

20. ტოლფერდა ABC $(AB = AC)$ სამკუთხედის AC გვერდზე აღებულია E წერტილი. AE მონაკვეთზე აღებულია D წერტილი ისე, რომ $ED = BE$. იპოვეთ DBC კუთხე, თუ $\angle CBE = \angle DBA$.

ა) 60° ბ) 72° გ) 75° დ) 30° ე) 45° ვ) 54°

21. A არის იმ ორნიშნა რიცხვების რაოდენობა, რომელთაც 7 გამყოფი აქვს, ხოლო B იმ სამნიშნა რიცხვების რაოდენობა, რომელთაც 7 გამყოფი აქვს. რისი ტოლია $A \cdot B$ ნამრავლი?

ა) 6 ბ) 7 გ) 8 დ) 3 ე) 2 ვ) 1

22. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $a+b$, თუ $5x-2 = 2a+3b$ და $|2x-1| = b$ განტოლებები ტოლფასია?

ა) 0 ბ) 1 გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{1}{4}$ ე) 2 ვ) 5

23. სკოლის ხუთი სხვადასხვა კლასის 30-მა მოსწავლემ სკოლის ბიბლიოთეკისთვის 40 წიგნი მოიტანა. ამასთან, თანაკლასელებმა ერთნაირი რაოდენობის, ხოლო სხვადასხვა კლასის მოსწავლეებმა სხვადასხვა რაოდენობის წიგნები მოიტანეს. რამდენმა მოსწავლემ მოიტანა თითო წიგნი?

ა) 29 ბ) 20 გ) 24 დ) 23 ე) 26 ვ) 25

24. ABC ტოლგვერდა სამკუთხედის BC გვერდზე აღებულია M წერტილი. ხოლო AC გვერდის გაგრძელებაზე N წერტილი (C წერტილი A და N წერტილებს შორისაა) ისე, რომ $AM = MN$. იპოვეთ CN მონაკვეთის სიგრძის რამდენი პროცენტია BM მონაკვეთის სიგრძე.

ა) 100% ბ) 50% გ) 75% დ) 80% ე) 150% ვ) 125%

25. მოცემულ ნახაზზე KB და FC პარალელური წრფეებია, ხოლო KPL და FPN მართკუთხა სამკუთხედებია ($\angle L = 90°$, $\angle N = 90°$). იპოვეთ $\angle NFC$, თუ $\angle BKL = 47°$, $\angle LPN = 122°$.

ა) 8° ბ) 13° გ) 15°
დ) 11° ე) 9° ვ) 17°

